TEEA — 3MAT · Argomento 1

Tensione, corrente, resistenza e legge di Ohm

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

Le grandezze elettriche fondamentali

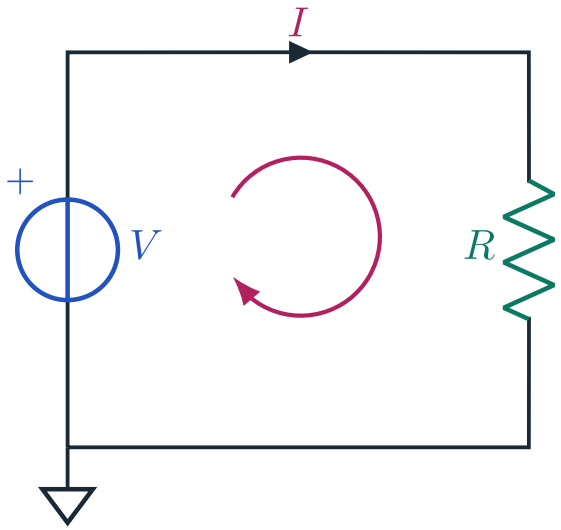
In ogni circuito elettrico ci sono tre grandezze che lavorano insieme: la **tensione** spinge le cariche, la **corrente** è il loro movimento, la **resistenza** si oppone a questo movimento.

Grandezza	Simbolo	Unità di misura	Strumento	Come si collega
tensione	*V*	volt (V)	voltmetro	in **parallelo** al componente
corrente	*I*	ampere (A)	amperometro	in **serie** al componente
resistenza	*R*	ohm (Ω)	ohmmetro	sul componente **scollegato** dal circuito

Il circuito elettrico

Un **circuito elettrico** è un percorso chiuso in cui può scorrere la corrente. È formato da:

- un **generatore**, che fornisce l'energia;
- un **utilizzatore** (o carico), che usa l'energia: qui una resistenza *R*;
- i **conduttori** (fili), che collegano gli elementi;
- spesso un **interruttore**, che apre o chiude il circuito.



Se il circuito è **chiuso** la corrente scorre; se è **aperto** (interruttore aperto o filo interrotto) la corrente è zero.

La tensione

La **tensione elettrica** (o **differenza di potenziale**, d.d.p.) è la "spinta" che mette in movimento le cariche elettriche. Si misura sempre **tra due punti** del circuito.

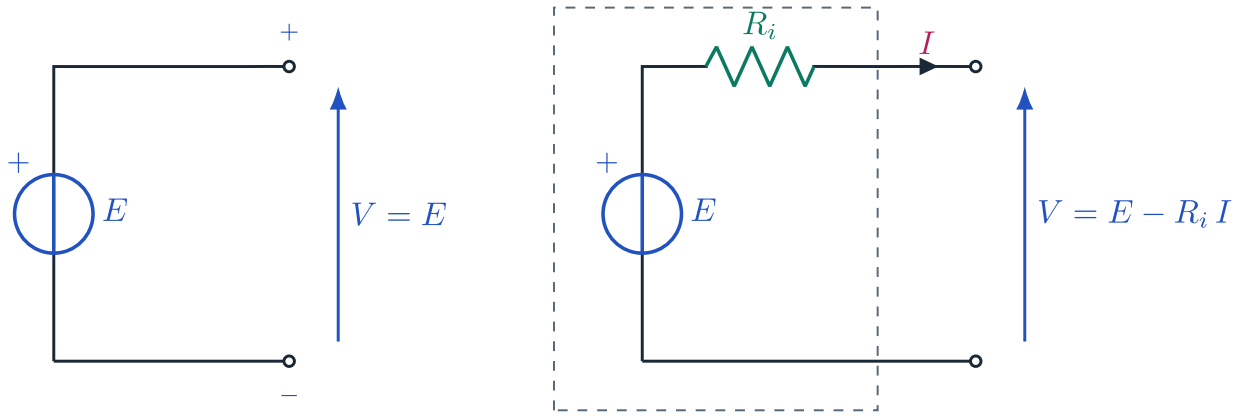
- Simbolo: V · unità di misura: **volt** (V).
- Multipli e sottomultipli: 1 kV = 1000 V · 1 mV = 0,001 V.
- Si indica con i segni **+** e **−** oppure con una freccia.

Un paragone utile è quello idraulico: la tensione è come la **differenza di altezza** tra due serbatoi; più è grande, più l'acqua scorre con forza.

Valori tipici: pila stilo 1,5 V · batteria 9 V · porta USB 5 V · batteria dell'auto 12 V · rete elettrica di casa 230 V (alternata).

I generatori di tensione

Un **generatore di tensione** mantiene una tensione tra i suoi due morsetti, il **polo positivo** (+) e il **polo negativo** (−), trasformando in energia elettrica un'altra forma di energia: chimica (pila, batteria), meccanica (alternatore, dinamo), luminosa (pannello fotovoltaico).



- **Generatore ideale:** la tensione ai morsetti è sempre uguale a E, qualunque sia la corrente erogata.
- **Generatore reale:** ha una **resistenza interna** R_i. Quando eroga corrente, una parte della tensione si "perde" all'interno e ai morsetti arriva meno di E.

> **Generatore reale:** $V = E - R_i \cdot I$

E si chiama **forza elettromotrice** (f.e.m.): è la tensione che si misura **a vuoto**, cioè con il generatore scollegato ($I = 0$).

Esempio. Una batteria ha $E = 9$ V e $R_i = 1\ \Omega$. Se eroga $I = 0{,}5$ A, ai morsetti si misura $V = 9 - 1 \cdot 0{,}5 =$ **8,5 V**.

In laboratorio si usa l'**alimentatore stabilizzato**: un generatore con tensione regolabile e limitazione della corrente, che si comporta quasi come un generatore ideale.

La corrente elettrica

La **corrente elettrica** è il **movimento ordinato di cariche elettriche** in un conduttore. Nei metalli le cariche che si muovono sono gli **elettroni**.

L'**intensità di corrente** è la quantità di carica che attraversa una sezione del conduttore in un secondo:

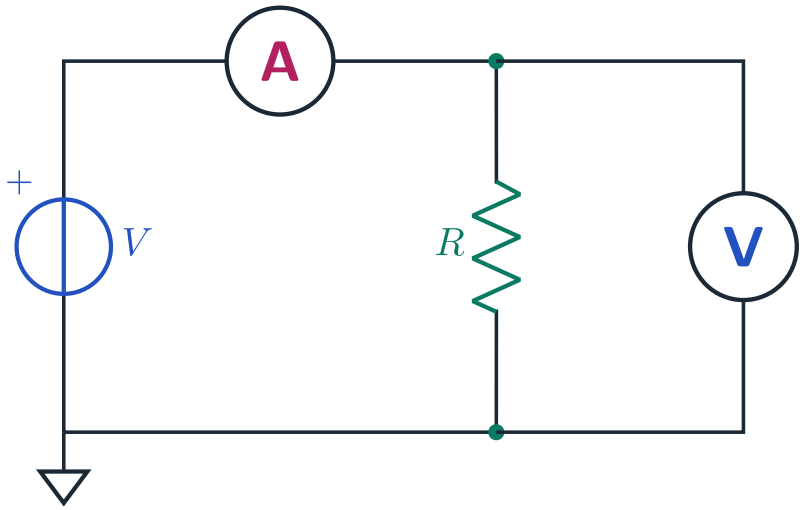
> **Intensità di corrente:** $I = Q / t$

- Q = carica elettrica, in **coulomb** (C); t = tempo, in secondi (s).
- Unità di misura: **ampere** (A); 1 A = 1 C/s.
- Sottomultipli: 1 mA = 0,001 A · 1 µA = 0,000 001 A.
- **Verso convenzionale:** all'esterno del generatore la corrente va dal polo **+** al polo **−**. Gli elettroni in realtà si muovono nel verso opposto.

Esempio. In t = 3 s attraversano il filo Q = 6 C: I = 6 / 3 = **2 A**.

Valori tipici: LED 10–20 mA · lampadina da auto circa 2 A · motorino di avviamento dell'auto oltre 100 A.

Misurare tensione e corrente



- L'**amperometro** si collega **in serie**: bisogna aprire il circuito e farci passare dentro la corrente. Ha resistenza interna quasi nulla.
- Il **voltmetro** si collega **in parallelo**, ai capi del componente. Ha resistenza interna molto alta.
- Attenzione: un amperometro collegato in parallelo crea un **cortocircuito** e può danneggiarsi.

La resistenza

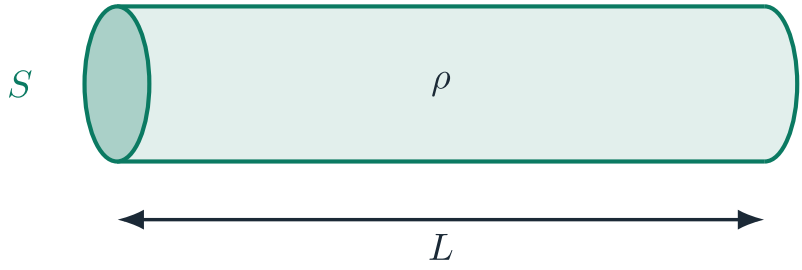
La **resistenza elettrica** è l'**opposizione** che un materiale offre al passaggio della corrente.

- Simbolo: R · unità di misura: **ohm** (Ω).

- Multipli: 1 kΩ = 1000 Ω · 1 MΩ = 1 000 000 Ω.
- I **conduttori** (rame, alluminio, argento) hanno resistenza bassa; gli **isolanti** (plastica, vetro, ceramica) altissima.

La resistenza di un filo dipende dal **materiale**, dalla **lunghezza** e dalla **sezione** (seconda legge di Ohm):

> **Resistenza di un filo:** $R = \rho \cdot L / S$



Simbolo	Grandezza	Unità di misura
ρ (rho)	resistività del materiale	Ω · mm² / m
L	lunghezza del filo	m
S	sezione del filo	mm²

Più il filo è **lungo**, più la resistenza **aumenta**; più è **grosso**, più la resistenza **diminuisce**. Il rame ha $\rho \approx 0{,}0175$ Ω · mm²/m.

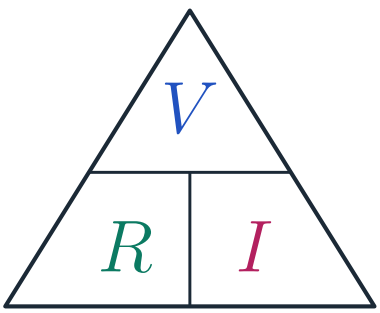
Esempio. Un filo di rame lungo 100 m con sezione 1,5 mm² ha $R = 0{,}0175 \cdot 100 / 1{,}5 \approx$ **1,17 Ω**.

I **resistori** sono componenti costruiti apposta per avere un valore preciso di resistenza; il valore si legge con il **codice colori** stampato sul corpo.

La legge di Ohm

In un resistore la **corrente** è **direttamente proporzionale alla tensione** e **inversamente proporzionale alla resistenza**: se raddoppia la tensione raddoppia la corrente, se raddoppia la resistenza la corrente si dimezza.

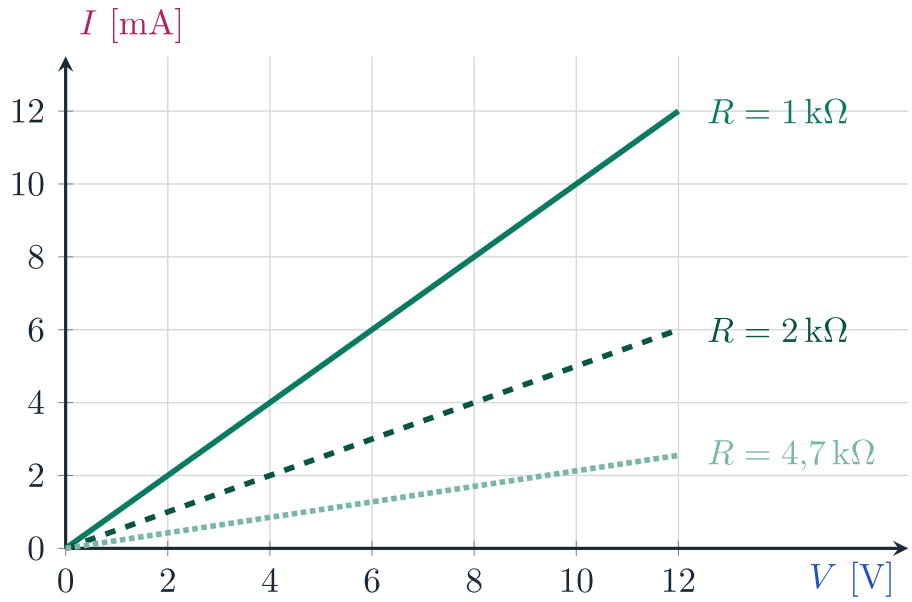
> **Corrente:** $I = V / R$
> **Tensione:** $V = R \cdot I$
> **Resistenza:** $R = V / I$



Come si usa il triangolo: si copre con il dito la grandezza da calcolare e si legge l'operazione che resta. Coprendo *V* resta $R \cdot I$; coprendo *I* resta V / R; coprendo *R* resta V / I.

La caratteristica tensione–corrente

Se si misura la corrente per diversi valori di tensione e si riportano i punti su un grafico, si ottiene una **retta che passa per l'origine**: il resistore è un componente **lineare**. Più la resistenza è grande, meno la retta è inclinata.



Attenzione alle unità di misura

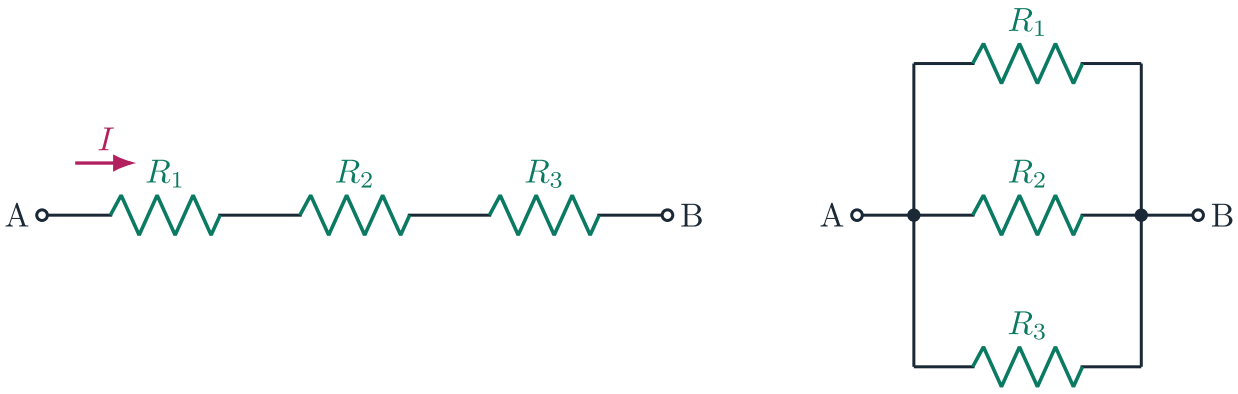
Nelle formule si usano V, A e Ω. Con l'elettronica è comoda anche la coppia **kΩ e mA**: volt diviso kiloohm dà direttamente milliampere.

Tensione	Resistenza	Corrente
V	Ω	A
V	kΩ	mA

Esempi svolti

- **Calcolo della corrente.** $V = 12$ V, $R = 1$ kΩ $= 1000$ Ω → $I = 12 / 1000 = 0{,}012$ A = **12 mA**.
- **Calcolo della tensione.** $R = 220$ Ω, $I = 50$ mA $= 0{,}05$ A → $V = 220 \cdot 0{,}05 =$ **11 V**.
- **Calcolo della resistenza.** $V = 9$ V, $I = 3$ mA $= 0{,}003$ A → $R = 9 / 0{,}003 = 3000$ Ω = **3 kΩ**.
- **Con la coppia kΩ e mA.** $V = 5$ V, $R = 2{,}2$ kΩ → $I = 5 / 2{,}2 \approx$ **2,27 mA**.

Resistenze in serie e in parallelo



Resistenze in serie

Più resistenze sono **in serie** quando sono collegate una dopo l'altra, **senza diramazioni**: sono attraversate dalla **stessa corrente**.

> **Resistenza equivalente in serie:** $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

- La corrente è **la stessa** in tutte le resistenze.
- La tensione totale è la **somma** delle tensioni: $V = V_1 + V_2 + V_3$.
- R_{eq} è sempre **più grande** della resistenza più grande.

Resistenze in parallelo

Più resistenze sono **in parallelo** quando sono collegate **tra gli stessi due nodi**: hanno ai capi **la stessa tensione**.

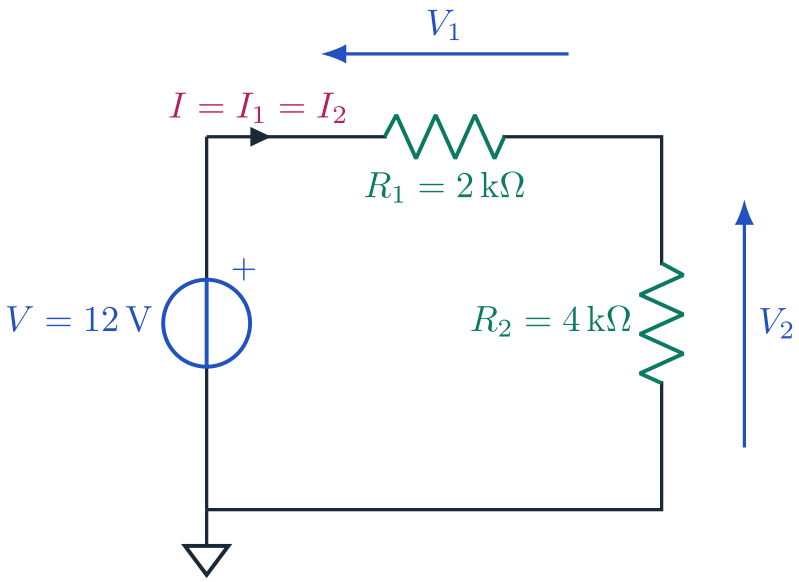
> **Resistenza equivalente in parallelo:** $1 / R_{eq} = 1 / R_1 + 1 / R_2 + 1 / R_3 + \dots$
>
> **Due resistenze in parallelo:** $R_{eq} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
>
> ***n* resistenze uguali in parallelo:** $R_{eq} = R / n$

- La tensione è **la stessa** su tutte le resistenze.
- La corrente totale è la **somma** delle correnti: $I = I_1 + I_2 + I_3$.
- R_{eq} è sempre **più piccola** della resistenza più piccola.

Il simbolo ∥ si legge "in parallelo con": $R_2 \parallel R_3$.

Esempio: due resistenze in serie con il generatore

V = 12 V, R_1 = 2 kΩ e R_2 = 4 kΩ in serie.

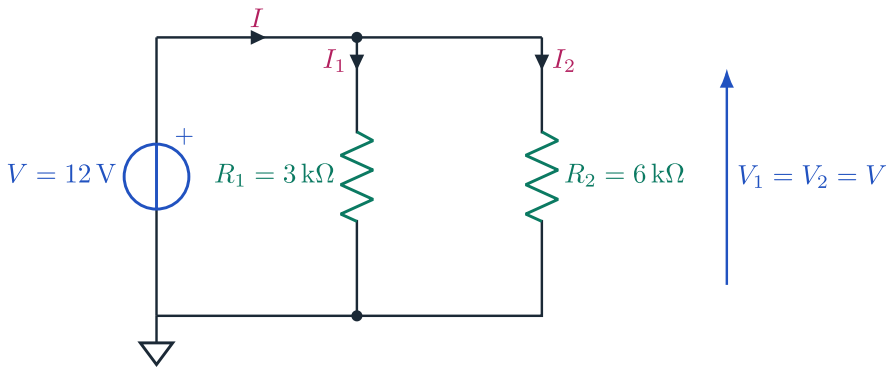


In serie c'è **un solo percorso**: la corrente che esce dal generatore attraversa prima R_1 e poi R_2, quindi **la corrente è la stessa** in tutte e due: $I = I_1 = I_2$. Le tensioni invece sono **diverse** e si sommano.

- **resistenza equivalente:** $R_{eq} = R_1 + R_2 = 2 + 4 =$ **6 kΩ**
- **corrente:** $I = V / R_{eq}$ = 12 V / 6 kΩ = **2 mA**
- **stessa corrente:** $I_1 = I_2 = I =$ **2 mA**
- **tensione su R_1:** $V_1 = R_1 \cdot I$ = 2 kΩ · 2 mA = **4 V**
- **tensione su R_2:** $V_2 = R_2 \cdot I$ = 4 kΩ · 2 mA = **8 V**
- **verifica:** $V_1 + V_2 = 4 + 8 = 12$ V = V ✓ (la resistenza più grande prende la tensione più grande)

Esempio: due resistenze in parallelo al generatore

V = 12 V, R_1 = 3 kΩ e R_2 = 6 kΩ in parallelo.



In parallelo le due resistenze sono collegate **agli stessi due nodi**, cioè direttamente ai morsetti del generatore: **la tensione è la stessa** su tutte e due, $V_1 = V_2 = V$. Le correnti

invece sono **diverse** e si sommano.

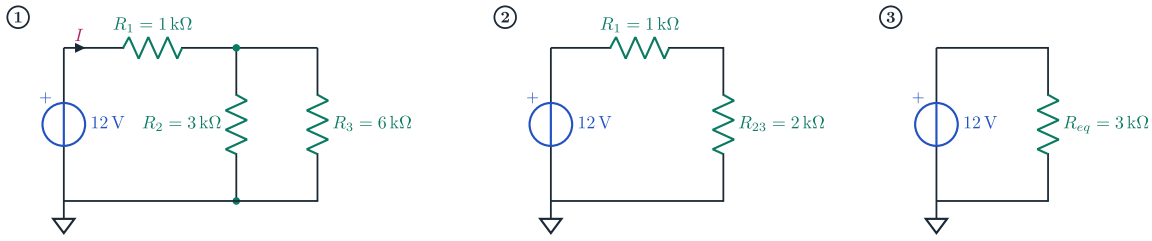
- **stessa tensione:** $V_1 = V_2 = V =$ **12 V**
- **corrente in R_1:** $I_1 = V / R_1 = 12\ \text{V} / 3\ \text{k}\Omega =$ **4 mA**
- **corrente in R_2:** $I_2 = V / R_2 = 12\ \text{V} / 6\ \text{k}\Omega =$ **2 mA**
- **corrente totale:** $I = I_1 + I_2 = 4 + 2 =$ **6 mA** (nella resistenza più piccola passa la corrente più grande)
- **verifica con la resistenza equivalente:** $R_{eq} = 3 \cdot 6 / (3 + 6) =$ **2 kΩ** → $I = 12\ \text{V} / 2\ \text{k}\Omega = 6\ \text{mA}$ ✓

Come si risolve un circuito con resistenze in serie e in parallelo

- **1. Riconosci i gruppi** di resistenze sicuramente in serie o in parallelo, partendo dalla parte del circuito **più lontana dal generatore**.
- **2. Sostituisci** ogni gruppo con la sua resistenza equivalente e **ridisegna** il circuito.
- **3. Ripeti** finché resta una sola resistenza, la R_{eq} vista dal generatore.
- **4.** Calcola la **corrente totale** con la legge di Ohm: $I = V / R_{eq}$.
- **5. Torna indietro** sugli schemi ridisegnati e calcola tensioni e correnti di ogni resistenza con la legge di Ohm: nella serie la corrente è la stessa, nel parallelo la tensione è la stessa.
- **6. Verifica** i risultati: la somma delle tensioni in serie deve dare la tensione totale, la somma delle correnti in parallelo la corrente totale.

Esempio misto 1

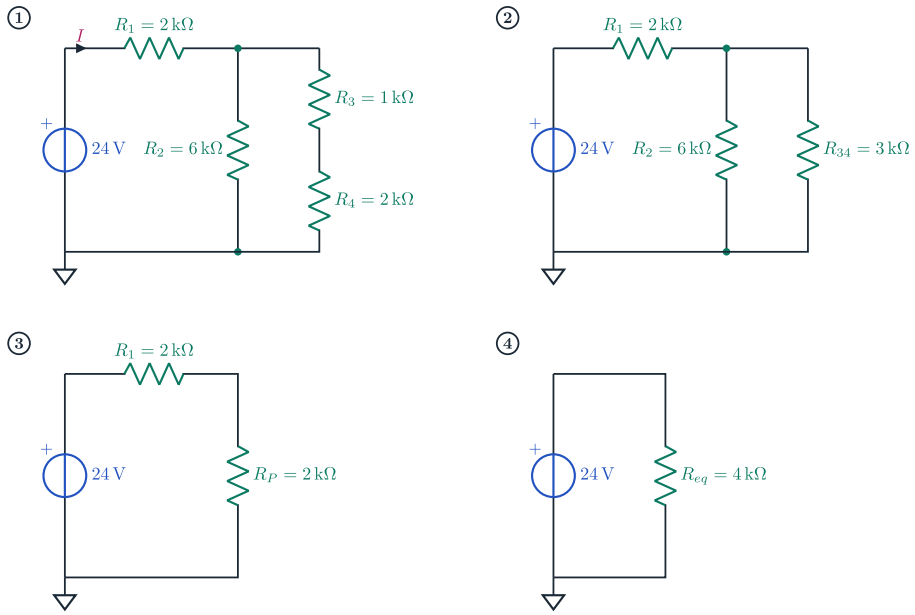
$V = 12\ \text{V}$, $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$ in serie al parallelo di $R_2 = 3\ \text{k}\Omega$ e $R_3 = 6\ \text{k}\Omega$.



- **parallelo:** $R_{23} = R_2 \parallel R_3 = 3 \cdot 6 / (3 + 6) = 18 / 9 =$ **2 kΩ**
- **serie:** $R_{eq} = R_1 + R_{23} = 1 + 2 =$ **3 kΩ**
- **corrente totale:** $I = V / R_{eq} = 12\ \text{V} / 3\ \text{k}\Omega =$ **4 mA** (è la corrente che attraversa R_1)
- **tensione su R_1:** $V_1 = R_1 \cdot I = 1\ \text{k}\Omega \cdot 4\ \text{mA} =$ **4 V**
- **tensione sul parallelo:** $V_{23} = R_{23} \cdot I = 2\ \text{k}\Omega \cdot 4\ \text{mA} =$ **8 V** (la stessa su R_2 e R_3)
- **correnti nel parallelo:** $I_2 = 8\ \text{V} / 3\ \text{k}\Omega \approx$ **2,67 mA** · $I_3 = 8\ \text{V} / 6\ \text{k}\Omega \approx$ **1,33 mA**
- **verifiche:** 4 + 8 = 12 V ✓ · 2,67 + 1,33 = 4 mA ✓

Esempio misto 2

$V = 24$ V, $R_1 = 2$ kΩ in serie al parallelo tra $R_2 = 6$ kΩ e la serie di $R_3 = 1$ kΩ e $R_4 = 2$ kΩ.



- **passo 2, serie:** $R_{34} = R_3 + R_4 = 1 + 2 =$ **3 kΩ**
- **passo 3, parallelo:** $R_\text{P} = R_2 \parallel R_{34} = 6 \cdot 3 / (6 + 3) = 18 / 9 =$ **2 kΩ**
- **passo 4, serie:** $R_\text{eq} = R_1 + R_\text{P} = 2 + 2 =$ **4 kΩ**
- **corrente totale:** $I = 24$ V / 4 kΩ = **6 mA**
- **tensioni:** $V_1 = 2$ kΩ · 6 mA = **12 V** · $V_\text{P} = 2$ kΩ · 6 mA = **12 V**
- **correnti nel parallelo:** $I_2 = 12$ V / 6 kΩ = **2 mA** · $I_{34} = 12$ V / 3 kΩ = **4 mA**
- **tensioni su R_3 e R_4:** $V_3 = 1$ kΩ · 4 mA = **4 V** · $V_4 = 2$ kΩ · 4 mA = **8 V**
- **verifiche:** 12 + 12 = 24 V ✓ · 2 + 4 = 6 mA ✓ · 4 + 8 = 12 V ✓

Multipli e sottomultipli

Prefisso	Simbolo	Fattore	Esempio
mega	M	$10^6 = 1\,000\,000$	1 MΩ = 1 000 000 Ω
kilo	k	$10^3 = 1000$	4,7 kΩ = 4700 Ω
milli	m	$10^{-3} = 0{,}001$	20 mA = 0,02 A
micro	µ	$10^{-6} = 0{,}000\,001$	500 µA = 0,0005 A

Riepilogo delle formule

Legge di Ohm: $V = R \cdot I$; $I = V / R$; $R = V / I$

Intensità di corrente: $I = Q / t$

Resistenza di un filo: $R = \rho \cdot L / S$

Generatore reale: $V = E - R_{\text{i}} \cdot I$

Serie: $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \ldots$

Parallelo: $1 / R_{\text{eq}} = 1 / R_1 + 1 / R_2 + \ldots$; due resistenze: $R_{\text{eq}} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$